

4.1 RECONSTITUIREA SEMNALELOR CONTINUE DIN CELE EȘANTIONATE

Refacerea semnalelor originale (continue) din cele eșantionate se realizează cu dispozitivul convertor numeric/analogic, care furnizează la ieșire un semnal continuu (de obicei o tensiune) egal sau proporțional (cel puțin în unele momente) cu semnalul numeric exprimat în cod. Funcția principală pe care trebuie să o realizeze convertorul numeric/analogic este aceea de filtrare a lobilor laterali de frecvență înaltă. Eliminarea acestora din semnalul eșantionat $f^*(t)$ se poate face, așa cum s-a arătat în secțiunea anterioară, cu un filtru trece-jos ideal cu caracteristica modul-pulsăție prezentată în figura 4.14.

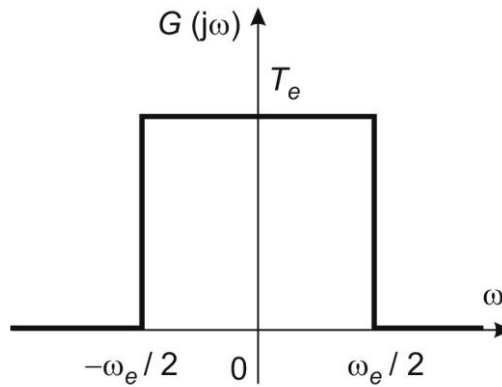


Fig. 4.14

Se menționează totuși că realizarea practică a unui astfel de filtru este imposibilă deoarece elementul este necauzal. Această caracteristică se poate demonstra dacă se calculează răspunsul pondere al filtrului. Aplicându-se transformata Fourier inversă pentru funcția de frecvență din figura 4.14 se obține succesiv:

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \mathfrak{F}^{-1}\{F(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_e/2}^{+\omega_e/2} T_e e^{j\omega t} d\omega = \frac{T_e}{2\pi} \frac{e^{j\omega t}}{jt} \Big|_{-\omega_e/2}^{+\omega_e/2} = \frac{T_e}{\pi t} \frac{e^{j\frac{\omega_e t}{2}} - e^{-j\frac{\omega_e t}{2}}}{2j} = \\
 &= \frac{T_e}{\pi t} \sin \frac{\omega_e t}{2} = \frac{\sin \frac{\omega_e t}{2}}{\frac{\omega_e t}{2}}, \text{ cu } t \in \mathbf{R},
 \end{aligned} \tag{4.34}$$

de unde rezultă că ieșirea unui astfel de element este diferită de zero înainte de a se aplica semnalul de intrare, adică impulsul unitar. Un astfel de element se spune că este necauzal și nu este realizabil fizic.

Convertorul numeric/analogic fizic trebuie să genereze (producă) semnalul continuu din intervalul kT_e , $(k+1)T_e$, bazându-se pe valorile eșantioanelor din momentele kT_e , $(k-1)T_e$, $(k-2)T_e, \dots$, adică cunoscând valorile $f(kT_e)$, $f((k-1)T_e)$, $f((k-2)T_e), \dots$.

Pentru calculul matematic aproximativ al semnalului continuu în intervalul kT_e , $(k+1)T_e$, pe baza eșantioanelor precedente, se utilizează de obicei dezvoltarea în

serie Taylor a lui $f(t)$ în acest interval:

$$f_k(t) = f(kT_e) + f^{(1)}(kT_e)(t - kT_e) + \dots, \text{ pentru } kT_e \leq t < (k+1)T_e. \quad (4.35)$$

În relația (4.35) $f^{(1)}(kT_e)$ este notația pentru derivata de ordinul unu. Calculul numeric al derivatei se face folosind diferența de ordinul unu:

$$f^{(1)}(kT_e) = \frac{f(kT_e) - f((k-1)T_e)}{T_e}. \quad (4.36)$$

Cea mai simplă realizare practică a unui convertor numeric/analogic se obține dacă semnalul continuu în intervalul de la kT_e la $(k+1)T_e$ este aproximat, prin extrapolare, cu valoarea funcției $f(kT_e)$. Dispozitivul astfel realizat se numește *element de reținere (extrapolator) de ordinul zero*.

O realizare mai complexă rezultă dacă semnalul $f_k(t)$ este aproximat în intervalul kT_e , $(k+1)T_e$ cu relația (4.35) în care se folosește și prima derivată. Dispozitivul se numește în acest caz *element de reținere (extrapolator) de ordinul unu*.

4.3.1 Elementul de reținere (extrapolatorul) de ordinul zero (E0)

Semnalul de ieșire continuu al convertorului numeric/analogic este generat conform relației:

$$f_k(t) = f(kT_e), \text{ pentru } kT_e \leq t < (k+1)T_e. \quad (4.37)$$

Răspunsul la impuls (pondere) al elementului de reținere de ordinul zero, ilustrat grafic în figura 4.15b, este:

$$g_{E0}(t) = \begin{cases} 1, & \text{pentru } 0 \leq t < T_e, \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}. \quad (4.38)$$

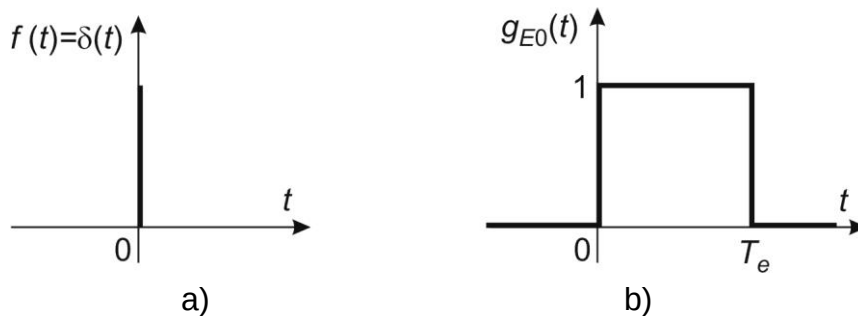


Fig. 4.15

Pentru a se deduce funcția de transfer a elementului de reținere de ordin zero, se are în vedere că:

$$g_{E0}(t) = 1_+(t) - 1_+(t - T_e), \quad (4.39)$$

de unde, după aplicarea transformatei Laplace, rezultă:

$$G_{E0}(s) = \frac{1 - e^{-sT_e}}{s} . \quad (4.40)$$

Înlocuind $s = j\omega$ se obține funcția de frecvență:

$$\begin{aligned} G_{E0}(j\omega) &= \frac{1 - e^{-j\omega T_e}}{j\omega} = \frac{e^{-j\omega T_e/2} (e^{j\omega T_e/2} - e^{-j\omega T_e/2})}{j\omega} = \\ &= \frac{2e^{-j\omega T_e/2} \sin \frac{\omega T_e}{2}}{\omega} = T_e \frac{\sin(\omega T_e/2)}{(\omega T_e/2)} e^{-j\omega T_e/2} . \end{aligned} \quad (4.41)$$

respectiv, cu notația $T_e = 2\pi/\omega_e$, rezultă:

$$G_{E0}(j\omega) = \frac{2\pi}{\omega_e} \frac{\sin(\pi\omega/\omega_e)}{(\pi\omega/\omega_e)} e^{-j(n\omega/\omega_e)} . \quad (4.42)$$

Din relația (4.42) se pot determina caracteristicile de frecvență:
– modul-pulsație:

$$|G_{E0}(j\omega)| = \frac{2\pi}{\omega_e} \left| \frac{\sin(\pi\omega/\omega_e)}{(\pi\omega/\omega_e)} \right| , \quad (4.43)$$

– fază-pulsație:

$$\varphi_{E0}(\omega) = \arg G_{E0}(j\omega) = -\frac{\pi\omega}{\omega_e} . \quad (4.44)$$

În figura 4.16 se prezintă grafic cele două caracteristici de frecvență pentru elementul de reținere de ordinul zero. Figura conține, de asemenea, caracteristicile de frecvență pentru elementul de reținere de ordinul unu, care va fi prezentat în continuare.
Din graficul modul-pulsație se vede că elementul de reținere de ordinul zero se comportă ca un filtru trece-jos.

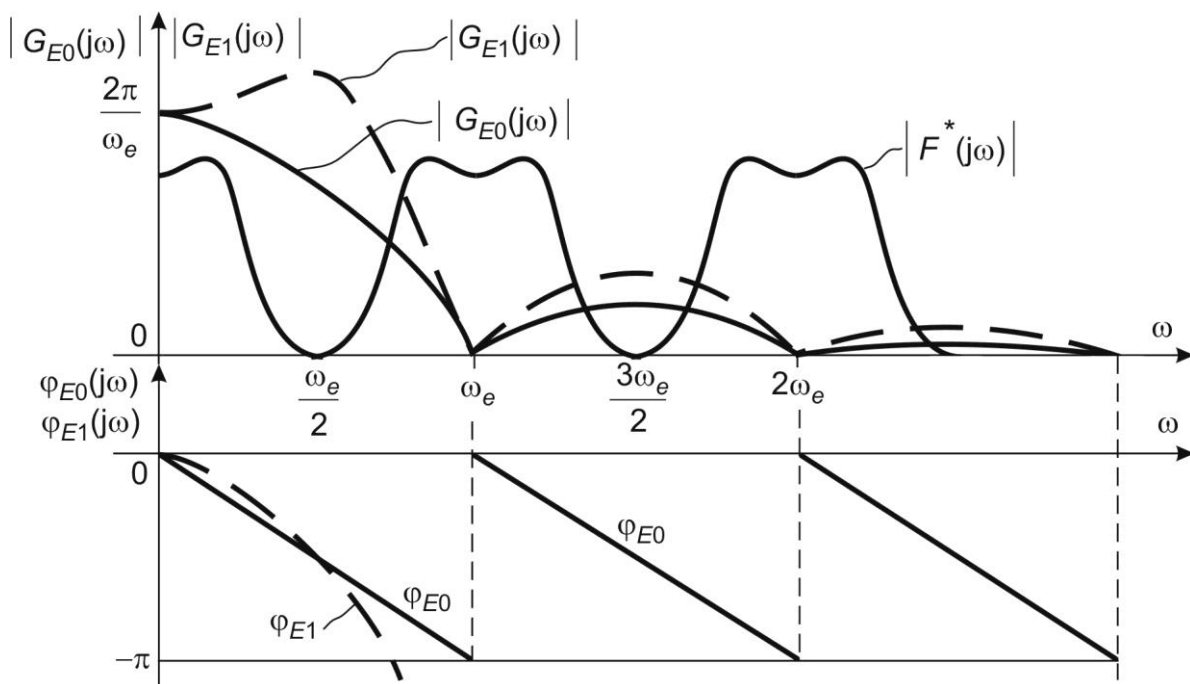


Fig. 4.16

Comparativ cu caracteristica filtrului ideal prezentată în figura 4.14 se observă că pulsația de tăiere a elementului de reținere de ordinul zero este dublă față de cea a filtrului ideal. La pulsația $\omega_e/2$, care este pulsația de tăiere a filtrului cu caracteristica ideală, valoarea modulului este:

$$\left| G_{E0}\left(\frac{\omega_e}{2}\right) \right| = \frac{4}{\omega_e}. \quad (4.45)$$

4.3.2 Elementul de reținere (extrapolatorul) de ordinul unu (E1)

Acest element folosește pentru generarea semnalului continuu relația:

$$f_k(t) = f(kT_e) + \frac{f(kT_e) - f((k-1)T_e)}{T_e}(t - T_e). \quad (4.46)$$

Răspunsul pondere (la impuls) care se obține în acest caz este definit pe durata a două perioade de eșantionare, conform relației (v. și fig. 4.17b):

$$g_{E1}(t) = \begin{cases} 1 + t/T_e & \text{pentru } 0 \leq t < T_e \\ 1 - t/T_e & \text{pentru } T_e \leq t < 2T_e \\ 0 & \text{altfel} \end{cases} \quad (4.47)$$

Funcția de transfer a extrapolatorului de ordinul unu, dedusă pe baza răspunsului pondere prezentat în figura 4.17b, este:

$$G_{E1}(s) = \mathcal{L}\{g_{E1}\} = \left(\frac{1 - e^{-sT_e}}{s} \right)^2 \frac{sT_e + 1}{T_e}. \quad (4.48)$$

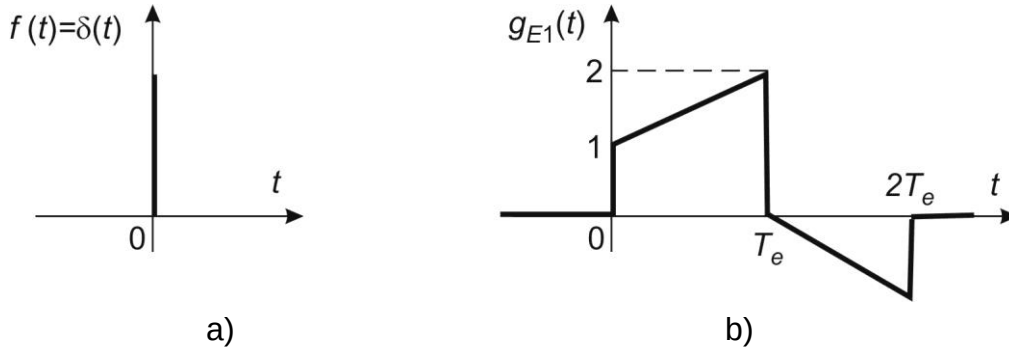


Fig. 4.17

Caracteristicile modul-pulsație și fază-pulsație ale elementului de reținere de ordinul unu sunt prezentate, comparativ cu cele ale elementului de reținere de ordinul zero, în figura 4.16. Se remarcă faptul că la frecvențe joase (mai mici de $\omega_e/4$) elementul de ordinul unu are o întârziere de fază mai mică decât a elementului de ordinul zero.

Elementul de reținere de ordinul unu are dezavantajul că pentru $\omega > \omega_e/2$, unde $\omega_e/2$ este pulsația de tăiere a filtrului ideal, amplificarea (modulul) este mult mai mare decât la extrapolatorul de ordinul zero. Un dezavantaj major al elementului de reținere de ordinul unu, care impune utilizarea elementului de reținere de ordinul zero, este complexitatea mai mare la implementarea hardware a acestuia.

4.4 TRANSFORMATATA Z

Transformata z reprezintă o metodă de analiză a semnalelor eșantionate și a sistemelor liniare discrete. Metoda transformatei Z oferă un mecanism simplu, bazat pe funcții raționale de variabilă complexă, pentru descrierea semnalelor eșantionate.

4.4.1 Definiția transformatei Z

Se consideră un semnal eșantionat descris în domeniul timpului cu relația (4.6):

$$f^*(t) = f(t) \big|_{t=0} \delta(t) + \dots + f(t) \big|_{t=kT_e} \delta(t - kT_e) + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e) \delta(t - kT_e),$$

care are, cum s-a văzut mai înainte (v. rel. (4.9)), transformata Laplace:

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e) e^{-s k T_e},$$

unde $f(kT_e)$ reprezintă valorile semnalului continuu în momentele de eșantionare.

Prin definiție, transformata Z a semnalului eșantionat $f^*(t)$ este:

$$F(z) = F^*(s) \big|_{s=(1/T_e) \ln z} = f(0) + f(T_e)z^{-1} + \dots + f(kT_e)z^{-k} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k}. \quad (4.49)$$

Se remarcă faptul că la definirea transformatei Z se poate scrie suma de la $k = -\infty$ la $k = +\infty$, adică:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e) z^{-k}, \quad (4.50)$$

fapt posibil, având în vedere că semnalele cauzale folosite în automatică sunt nule pentru $k < 0$.

Transformata Z a unui semnal continuu $f(t)$ care este eșantionat se notează prin:

$$F(z) = \mathcal{Z}\{f(t)\}, \quad (4.51)$$

unde $\mathcal{Z}$ este simbolul pentru transformata Z.

O altă variantă de definire a transformatei Z are la bază descrierea specifică unui semnal discret (v. rel. (4.2)). În acest caz transformata Z se definește cu relația:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f[k] z^{-k}. \quad (4.52)$$

Se subliniază faptul că la această versiune de calcul a transformatei Z, parametrul T_e nu apare explicit în relațiile care rezultă astfel (se consideră $T_e = 1$).

O proprietate calitativă a transformatei Z este faptul că aceasta nu este univoc definită. Proprietatea constituie un dezavantaj important al transformatei Z. Acest aspect este ilustrat în figura 4.18. De aici se vede că versiunile eșantionate ale semnalelor din figurile 4.18,a și 4.18,b sunt similare cu toate că semnalele continue sunt diferite.

Matematic avem:

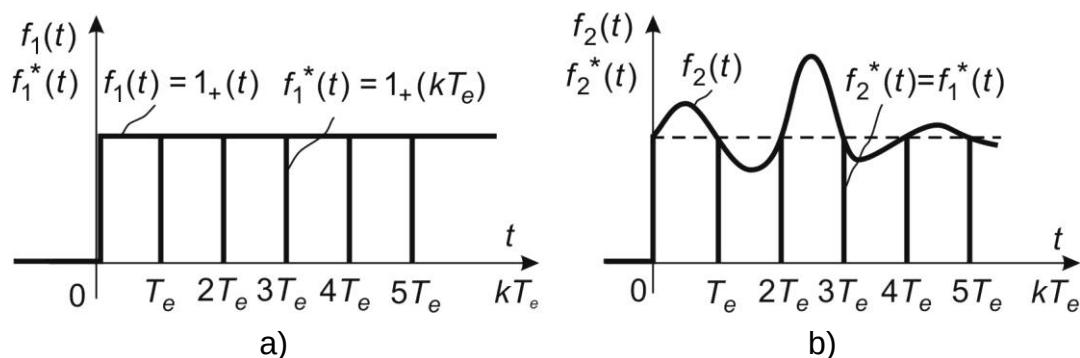
$$f_1(t) \neq f_2(t), \quad (4.53)$$

dar:

$$f_1^*(t) = f_2^*(t), \quad (4.54)$$

deci:

$$F_1(z) = F_2(z). \quad (4.55)$$



4.4.3 Calculul transformatei Z pe baza transformatei Laplace

Se consideră semnalul descris de transformata Laplace:

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}, \quad (4.70)$$

care are rădăcini simple, reale sau complexe, pentru polinomul de la numitor. Având în vedere descompunerea în fracții simple:

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s + p_i}, \quad (4.71)$$

unde:

$$c_i = (s + p_i) \frac{B(s)}{A(s)} \Big|_{s=-p_i}, \quad (4.72)$$

și perechile de transformate Laplace și Z prezentate mai înainte, rezultă transformata Z:

$$F(z) = \sum_{i=1}^n c_i \frac{z}{z - e^{-p_i T_e}}. \quad (4.73)$$

Proprietățile și teoremele transformatei Z

Calculul transformatelor Z se poate simplifica în mod considerabil prin utilizarea unor proprietăți cu caracter general și al unor teoreme. Lista proprietăților și teoremelor transformatei Z este prezentată sintetic în tabelul 4.1.

Tabelul 4.1

Nr. crt.	Denumire proprietate sau teoremă	Notății generale: $\mathcal{Z}\{f(t)\} = \mathcal{Z}\{f[k]\} = F(z),$ $\mathcal{Z}\{f_1(t)\} = \mathcal{Z}\{f_1[k]\} = F_1(z),$ $\mathcal{Z}\{f_2(t)\} = \mathcal{Z}\{f_2[k]\} = F_2(z), \quad t \geq 0$
1.	Liniaritate	$\mathcal{Z}\{Af(t)\} = \mathcal{Z}\{Af[k]\} = AF(z)$
2.	Superpoziție	$\mathcal{Z}\{f_1(t) \pm f_2(t)\} = F_1(z) \pm F_2(z),$ $\mathcal{Z}\{f_1[k] \pm f_2[k]\} = F_1(z) \pm F_2(z)$
3.	Deplasare (întârziere) în timp	$\mathcal{Z}\{f(t - \lambda T_e)\} = z^{-\lambda} F(z),$ $\mathcal{Z}\{f[k - \lambda]\} = z^{-\lambda} F(z),$ $\mathcal{Z}\{f(t + \lambda T_e)\} = z^{\lambda} \left[F(z) - \sum_{i=0}^{\lambda-1} f(iT_e) z^{-i} \right],$

		$\mathcal{Z}\{f[k + \lambda]\} = z^\lambda \left[F(z) - \sum_{i=0}^{\lambda-1} f(iT_e) z^{-i} \right].$
4.	Deplasare în complex	$\mathcal{Z}\{e^{\pm at} f(t)\} = F(z) \Big _{z=ze^{\mp aT_e}} = F(ze^{\mp aT_e})$ $\mathcal{Z}\{e^{\pm at} f[k]\} = F(z) \Big _{z=ze^{\mp ak}} = F(ze^{\mp ak})$
5.	Teorema derivării parțiale	$\mathcal{Z}\left\{\frac{\partial}{\partial a} f(t, a)\right\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{\partial}{\partial a} f([k], a)\right\} = \frac{\partial}{\partial a} F(z, a)$
6.	Teorema produsului de convoluție a secvențelor temporale	$f_1(kT_e) * f_2(kT_e) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} f_1(iT_e) f_2[(k-i)T_e]$ $\mathcal{Z}\{f_1(kT_e) * f_2(kT_e)\} = F_1(z) \cdot F_2(z)$
7.	Teorema valorii inițiale	$\lim_{k \rightarrow 0} f(kT_e) = \lim_{k \rightarrow 0} f[k] = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$ Condiție de aplicare: $\lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$ există.
8.	Teorema valorii finale	$\lim_{t \rightarrow \infty} f^*(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} f[k] = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})F(z)$ Condiție de aplicare: funcția $(1 - z^{-1})F(z)$ trebuie să aibă polii în interiorul cercului de rază unitară.

În exemplele următoare se vor deduce transformatele Z pentru unele semnale speciale folosite în teoria sistemelor și se va ilustra modul de aplicare a unor teoreme.

Exemplul 1

Să se determine transformatele Z pentru semnalele $f_1(t) = \sin \omega t$ și $f_2(t) = \cos \omega t$, $t \geq 0$.
Se va calcula mai întâi transformata Z pentru $f_1(t) = \sin \omega t$ care are transformata Laplace:

$$F_1(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.74)$$

cu rădăcinile simple $p_{1,2} = \pm j\omega$. Descompunerea în fracții simple este:

$$F_1(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.75)$$

unde:

$$c_1 = (s + j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s=-j\omega} = \frac{\omega}{-2j\omega} = -\frac{1}{2j}, \quad (4.76)$$

$$c_2 = (s - j\omega) \frac{\omega}{(s + j\omega)(s - j\omega)} \Big|_{s=+j\omega} = \frac{\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2j}.$$

Se obține astfel:

$$F_1(s) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right], \quad (4.77)$$

În final rezultă:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{\sin \omega t\} = F_1(z) &= \frac{1}{2j} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2j} \frac{z - e^{-j\omega T_e} - z + e^{j\omega T_e}}{(z - e^{j\omega T_e})(z - e^{-j\omega T_e})} = \\ &= \frac{e^{j\omega T_e} - e^{-j\omega T_e}}{2j} \frac{z}{z^2 - z(e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e}) + 1} = \frac{z \sin \omega T_e}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}. \end{aligned} \quad (4.78)$$

Transformata Laplace a funcției $f_2(t) = \cos \omega t$ este:

$$F_2(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad (4.79)$$

cu descompunerea în fracții simple se obține:

$$F_2(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}, \quad (4.80)$$

unde:

$$c_1 = \left. \frac{s}{s - j\omega} \right|_{s=-j\omega} = \frac{-j\omega}{-2j\omega} = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \left. \frac{s}{s + j\omega} \right|_{s=+j\omega} = \frac{j\omega}{2j\omega} = \frac{1}{2}. \quad (4.81)$$

Înlocuind c_1 și c_2 în expresia (4.80) se obține în continuare:

$$F_2(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s + j\omega} + \frac{1}{s - j\omega} \right], \quad (4.82)$$

de unde, rezultă:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{\cos \omega t\} = F_2(z) &= \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - e^{j\omega T_e}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega T_e}} \right] = \frac{z}{2} \frac{z - e^{-j\omega T_e} + z - e^{j\omega T_e}}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \\ &= \frac{z[z - (e^{j\omega T_e} + e^{-j\omega T_e})/2]}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1} = \frac{z(z - \cos \omega T_e)}{z^2 - 2z \cos \omega T_e + 1}. \end{aligned} \quad (4.83)$$